

MRO 工业品 AI 采购助手 — 产品手册

智能化的工业品采购对话系统，覆盖 200 万+ SKU，支持自然语言询价、批量匹配、竞品比价、个性化记忆。

访问地址：<https://mro.fultek.ai>

目录

- 1. 产品概述
- 2. 注册与登录
- 3. 智能对话
- 4. 商品搜索能力
- 5. 竞品比价与比价插件安装
- 6. 批量询价
- 7. 个人记忆与偏好
- 8. 产品反馈
- 9. 采购历史导入
- 10. 使用技巧
- 11. 常见问题

1. 产品概述

1.1 它能做什么

- 自然语言找货：用日常说法描述需求（"配套磨机 MFB381125 的 O 型圈"），AI 自动转成结构化搜索
- 图片识别找货：拍照或截图上传，AI 识别产品类型与规格
- 批量询价：上传 Excel/CSV，一次匹配几百行需求
- 跨平台比价：通过 Chrome「比价插件」用你已登录的京东工业品 / 震坤行账号抓取真实在售价做对比（需先安装插件，见第 5 节「竞品比价与比价插件安装」）
- 个性化推荐：使用越多越懂你，自动学习你的品牌偏好与常用规格

1.2 它适合谁

- 企业采购：快速对比品牌、规格、价格，缩短询价周期
- 工程师/技术员：用专业术语和标准号（DIN/ISO/GB）精准检索
- 采购新手：不会描述也没关系，AI 会引导式追问帮你确认参数

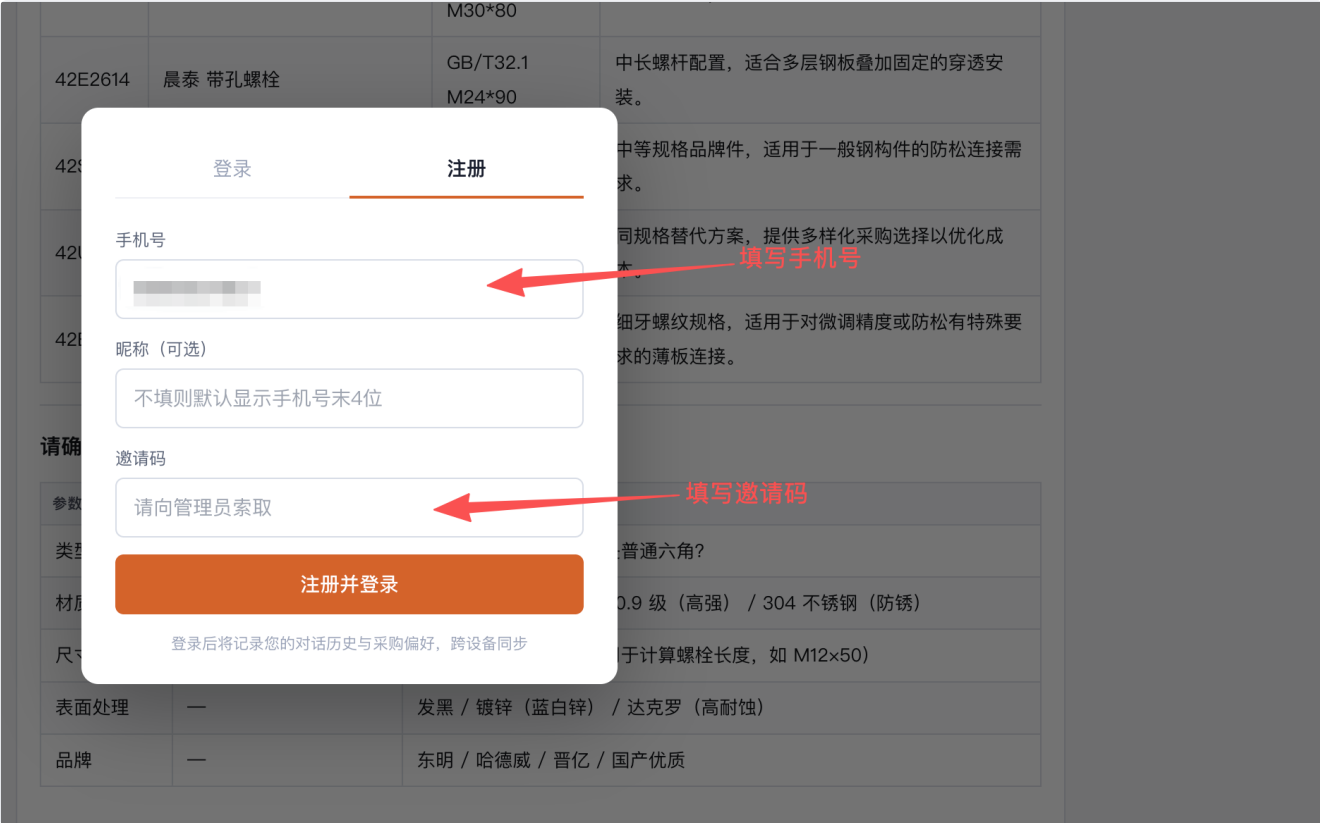
1.3 数据覆盖

检索范围覆盖全品类 MRO 工业品，采用行业领先的 6 层结构树。凡库内收录的物料都能被找货、参数追问、批量询价与比价覆盖，不再局限于少数几个大类。

2. 注册与登录

2.1 首次注册

- 1. 打开 <https://mro.fultek.ai>
- 2. 系统会自动弹出登录窗口
- 3. 切换到"注册"标签
- 4. 填写： – 手机号：11 位中国大陆手机号 – 昵称（可选）：留空将默认显示"用户XXXX"（手机号末 4 位） – 邀请码：Fultek-AI-2026



- 5. 点击"注册并登录"

注意：邀请码限制是为了防止陌生人随意注册占用资源。同一邀请码可供所有受邀用户使用。

2.2 已注册用户登录

切换到"登录"标签，仅需输入手机号即可登录（无需密码）。

2.3 退出登录

侧边栏左下角，鼠标移到用户卡片右侧的退出图标，点击即退出。

2.4 跨设备使用

同一手机号在任何设备上登录，对话历史、偏好设置、采购记忆全部同步。

3. 智能对话

界面整体布局如下：左侧为会话列表与导航，右侧为对话区，输入框支持文字与图片混合输入：

需要采购手拉葫芦，请先确认关键参数后再查询京东工业品和震坤行。商品类型手拉葫芦 品牌美和 参数2T 参数2吨 按平台起订量

AI

外部平台比价草稿

类目置信度 90%

确认结构后查询京东工业品和震坤行；本库 SKU 不参与展示。

六层结构

物料搬运 存储包装 / 起重工具及设备 / 葫芦绞车

规格要素

产品: 手拉葫芦 品牌: 美和 型号: 2T 参数: 2T 参数: 2吨

采购约束

数量待确认 · 平台 京东工业品、震坤行

候选搜索词

京东工业品: 美和 手拉葫芦 2T 2吨 → 美和 手拉葫芦 → 葫芦绞车 2T 2吨

震坤行: 美和 手拉葫芦 2T 2吨 → 美和 手拉葫芦 → 葫芦绞车 2T 2吨

确认并开始比价

外部平台比价任务

刷新

默认按匹配度排序，价格仅作参考。

及时标记候选是否合适，反馈越多，AI 后续越懂您的采购偏好。

京东工业品 · 已完成 · 9 条

震坤行 · 已完成 · 3 条

反馈	平台	图片	候选商品	品牌/SKU	规格	价格	库存/货期
是否合适? ☒ ☐	京东工业品 匹配 100		美和 TOHO 手拉葫芦 2吨3米 手动吊机 起重三角 葫芦 出口品质 单链	— SKU 100351117396	齐全适配 2T6米 单链580 ¥ 1178 . 74 只换不修 包邮 100%好评 快 陆金属加工专营店 定制重庆美和 手拉葫芦 不卡链条 使用长久1T3 米 各种型 单位不可比	¥720 折算 ¥	—
是否合适? ☒ ☐	震坤行 匹配 99		YD/益雕 手拉葫芦 HSZ-2T3M 1 台	美和 SKU AA4394675	¥ 238.90/台 YD/益雕 手拉葫芦 HSZ-2T3M 1 台 订货编码: AA4394675 制造商型号: HSZ-2T3M 对比 加入购物车 10 个 单位不可比	¥238.90/ 台 折算 ¥	—
是否合适? ☒ ☐	京东工业品 匹配		定制重庆 美和手拉 葫芦 不	— SKU 10107455494249	齐全适配 2T3米 双链380 ¥ 772 . 31 只换不修 包邮	¥772 折算 ¥	—

描述你重要的产品 例如: M8 不锈钢六角螺栓 或上传图片识别 (Enter 发送)

发送

3.1 四种查询模式（系统自动判断）

模式	触发条件	你说	系统响应
精确查询	已知品类 + 规格/标准	"DIN931 M8×40 不锈钢螺栓"	直接展示最多 20 个匹配 SKU + 网络参考价
品类已知	知道品类, 缺规格	"M8 螺栓"、"O型圈"	先用 chip 卡追问关键参数, 提交后再展示推荐产品
场景描述	描述用途	"固定钢板用什么螺丝"	先 chip 卡确认场景/规格, 提交后给推荐 + 专家推断
模糊询问	只有大类	"买螺丝"、"找扳手"	chip 卡引导你逐步收敛, 提交后才搜索

信息不足时, 系统只显示 chip 卡, 不会同时弹出推荐产品或网络询价 —— 等你提交 chip 选择后, 下一轮才会出现产品推荐和参考价对比。

3.2 参数追问 chip 卡

当系统对你的需求理解不充分时, 会以 chip 卡的形式列出已知参数和待确认维度:

- **需求概述**: 一句话总结你的当前意图 (每轮重新合成)
- **已知参数**: 对话上下文中已确认的字段 (如 商品类型、规格、品牌)
- **待确认维度**: 每个维度配 emoji 图标 + 中文问题 + 3-5 个候选 chip

操作方式:

- 点击任意 chip 选项, 被选中的项会以 tag 形式回显在卡片底部
- 同维度内单选 (再点同一个会取消, 点别的会替换)
- 在输入框补充自由文本 (如"长度 50mm、急用 5 件")
- 点击"提交"或按回车将所选 chip + 自由文本一起发送, 下一轮就会展示推荐产品和参考价
- 历史会话中已提交的 chip 卡会以只读状态展示 (chip 不可点击、无输入框), 方便回看你当时的选择

特殊场景:

- **只输入品牌名** (如"美和"): 系统聚合该品牌下的 L3 品类分布, 以 chip 形式列出 (每个选项后括号显示 SKU 数量), 点击即可锁定品类继续搜索
- **品牌别名归一**: 输入"TOHO"会自动归一到"美和", "搬运"会归一到"物料搬运 存储包装"
- **3 轮上限**: 最多追问 3 轮, 到达上限后系统会用已收集的信息直接搜索, 不再追问
- **新建话题**: 点击侧边栏"新话题"会建立干净的会话上下文, 不会与历史会话混淆

3.3 图片识别

1. 在输入框点击图片图标 (或拖拽图片到输入框)
2. 添加文字描述 (可选, 例如"识别这是什么型号")
3. 点击发送

AI 会识别产品类型、可见规格 (尺寸、材质标识、标准编号), 并匹配库内对应 SKU。

支持格式: JPG / PNG / WebP

3.4 对话上下文

系统记住当前会话最近 6 轮对话内容, 可以无缝追问:

你：找一下 O 型圈
AI：[展示 8 个 + 参数确认表]
你：要 304 不锈钢的
AI：[在上一轮基础上加上 304 过滤]

3.5 多会话管理

- **新建对话**：左侧"+ 新建对话"按钮
- **切换历史**：左侧会话列表点击切换（消息按需加载）
- **删除会话**：鼠标悬停在会话项右侧，点击删除按钮，确认即可

所有对话历史**实时保存到服务端**，刷新页面、关闭浏览器、换设备都不会丢失。每个账户保留最近 200 条会话，超出自动清理最旧的。

4. 商品搜索能力

4.1 级联放宽搜索

无结果时系统自动逐步放宽，直到找到候选：

精确（分类 + 关键词 + 规格 + 品牌）
↓ 无结果
去掉规格
↓ 无结果
去掉 L4 分类
↓ 无结果
去掉 L3 分类，只保留品类大词
↓ 无结果
单关键词搜索
↓ 无结果
告知"无完全匹配"，给出同品类替代品

4.2 设备配套搜索

如果你的产品是某台设备的配件，请在描述中**明确写出"配套"或"适用于"+ 设备型号**：

- ✓ "配套磨机 MFB381125 的 O 型圈"
- ✓ "适用于 KUKA 机器人 KR210 的密封圈"

系统会优先在厂商型号字段（mfg_sku）中匹配，配套产品排在最前。

4.3 标准编号自动等效

当结果不足 3 条时，系统自动搜索等效标准：

你搜的	自动扩展到
DIN931	ISO4014 / GB/T5782
DIN912	ISO4762 / GB/T70
DIN125	ISO7089 / GB/T97
DIN985	ISO10511 / GB/T6172

并在回复中明确告知"已为您搜索等效标准"。

4.4 商品附件

每个搜索结果可能附带相关文档（按类型用不同颜色标识）：

- **认证证书**（绿）：MSDS / RoHS / 3.1 证书等
- **技术资料**（蓝）：技术参数、安装说明
- **检测报告**（橙）：第三方检测结果
- **相关文档**（紫）：选型指南等

点击附件直接打开（新标签页）。

5. 竞品比价与比价插件安装

比价功能需要先**安装并绑定 Chrome 比价插件**（安装见 5.2、绑定见 5.3）。未绑定时，比价卡片会提示你先绑定。

5.1 比价数据怎么来的

比价数据来自**京东工业品**和**震坤行（ZKH）**的真实在售搜索结果。系统不直接爬这两个平台，而是通过你浏览器里安装并绑定的**MRO 比价插件（Chrome 扩展）**，用你已登录的**京东工业品 / 震坤行**账号打开搜索结果页、采集前若干条在售商品与价格，再回传到对话里做归一、排序、对比。

发起比价后，对话里会出现一张比价卡片，展示：

- 商品名 / 品牌 / 单价 / 单位
- 货期（工作日）
- 商品链接（点击查看出处）
- 匹配度排序（与你需求最贴合的排在前面）

5.2 安装比价插件（Chrome）

插件支持 Chrome / Edge 等 Chromium 内核浏览器（Manifest V3），**暂不支持 Safari**。建议用你日常登录**京东工业品 / 震坤行**的那个浏览器。下面以 Chrome 为例（Edge 等步骤基本一致，扩展管理页地址换成 `edge://extensions/`）。

1. 向管理员获取扩展目录 `extension/chrome`（或代码仓库中的该目录）
2. 地址栏打开 `chrome://extensions/`
3. 打开右上角「开发者模式」
4. 点「加载已解压的扩展程序」

5. 选择 `extension/chrome` 目录
6. 安装后建议把扩展**固定 (pin)** 到工具栏，方便随时打开

5.3 绑定插件（配对码）

绑定把插件和你的 Web 账号关联起来。一个账号同一时间只保留一个在线插件，**新绑定会自动撤销旧的**。

1. 浏览器登录 <https://mro.fultek.ai>
2. 在对话里发起一次比价，**比价卡片**会出现「Chrome 扩展绑定」区域，点「**生成配对码**」
3. 点工具栏的插件图标打开 popup
4. 在 popup 里输入这串 **6 位数字配对码**，点绑定
5. 配对码 **5 分钟内有效**，过期就重新生成一个

绑定成功后，比价卡片里你刚才填的查询内容会保留，直接点「**开始比价**」即可。

5.4 插件如何工作 / 隐私

- 绑定后插件每 **1 分钟**上报一次心跳，并领取待执行的比价子任务
- 执行比价时，插件用你已登录的账号在后台标签页打开京东工业品 / 震坤行搜索结果页，只采集**前若干条**在售商品（名称、品牌、单价、单位、货期、链接），不进入详情页
- 隐私边界：**不读取 / 不上传 cookie，不上传 localStorage，不上传任何 HTML 原文**；只回传解析后的结构化比价条目
- 平台登录态识别失败时返回"未知"，不会误报为已登录

5.5 注意事项

- 比价价格仅供比对参考，最终成交价以你与供应商谈判为准
- 京东工业品搜索结果页通常**需要登录**；若插件提示"平台未登录 / 触发安全验证"，请在插件里打开对应平台完成登录或验证，再回到比价卡片点「**立即上报状态 / 重试**」
- 设备型号会被自动从比价搜索词中剔除（避免搜到设备本体）
- 震坤行的"单位价格"默认按不可比处理，仅作参考
- 插件离线（关浏览器 / 未绑定 / 超过心跳）时比价卡片会提示，重新打开浏览器或重新绑定即可

6. 批量询价

6.1 适用场景

收到一份几十/几百行的需求清单，要快速判断哪些有库内匹配。

6.2 操作步骤

1. 顶栏点击"**批量询价**"
2. 选择两种输入方式：– **上传文件**：拖拽或点击上传 `.xlsx` / `.xls` / `.csv`（最多 200 行，5MB 以内）– **粘贴文本**：直接粘贴 CSV 格式数据
3. 系统自动识别表头，开始批量匹配
4. 进度条完成后显示：– 总行数 / 已匹配 / 未匹配 三个汇总卡片 – 每行展示前 5 个匹配
5. 点击右上角"**导出 CSV**"下载完整结果

6.3 表头识别

系统支持以下别名（任意一个即可）：

标准列名	支持的别名
需求品名	品名、产品名称、名称、product
需求品牌	品牌、brand
需求型号	型号、规格、spec、model
采购数量	数量、qty、quantity

不区分大小写，会自动忽略空格。

6.4 模板下载

页面有"下载模板"链接，可获取标准格式的询价表 Excel。

7. 个人记忆与偏好

7.1 三类记忆

类型	何时写入	内容
对话记录	每轮对话后	你的问题、识别品类、TOP 5 匹配商品
产品反馈	你点 ▲赞/▼踩 时	操作、产品名、品牌、品类、规格
偏好摘要	每 10 次对话自动聚合	偏好品牌 Top5 / 常用品类 Top4 / 常用规格 Top5

7.2 用户专业程度自动识别

系统根据你的查询风格自动判断（专家 / 中级 / 新手），并调整响应：

- 专家：直接给精准结果，减少解释，使用技术术语
- 中级：正常推荐 + 必要时确认细节
- 新手：详细引导，解释产品差异，逐步明确需求

7.3 记忆隔离

每个手机号对应独立的记忆空间，账户之间完全互不可见。

7.4 记忆持久化

- 对话历史存于服务端 MySQL，跨设备同步，最多保留 200 条/账户
- session_count（对话计数）持久化在数据库，重启不丢失
- 长期记忆（偏好/反馈）存于 Memos 服务，docker volume 持久化

8. 产品反馈

8.1 给商品打标

每个搜索结果卡片右下角有 ▲赞/▼踩 按钮：

- ▲赞 感兴趣：标记为"喜欢"，会提升该品牌/品类在未来推荐中的权重
- ▼踩 不符合需求：标记为"不感兴趣"，未来不再优先推荐

每个商品只能投票一次，投票后按钮置灰。

8.2 反馈如何影响推荐

- 同品牌产品被多次点▲赞 → 系统认为你偏好该品牌
- 同品类商品被多次点▼踩 → 系统在搜索时降权该品类
- 累计 10 次会话后，自动整理一份"偏好摘要"

9. 采购历史导入

9.1 用途

如果你有过往的 ERP 采购记录，一次性上传可以让 AI 立刻"读懂你"——无需慢慢积累，直接获得个性化推荐。

9.2 操作

1. 侧边栏底部"导入采购历史"按钮
2. 上传 .xlsx / .xls / .csv (最多 10MB)
3. 系统自动提取：– 高频品牌 (Top 5) – 高频规格 (Top 5)
4. 写入你的偏好档案，立刻生效

9.3 文件格式要求

至少包含产品编码或产品名称列。其他字段（品牌、规格、数量、价格）会被自动识别。

10. 使用技巧

10.1 快速精准搜索

直接说出标准编号 + 规格 + 材质，可一步到位：

- ✓ "DIN933 M10×30 304 不锈钢"
- ✓ "ISO4762 M8×40 8.8级 黑氧化"

10.2 配套件搜索关键词

- ✓ "配套 + 设备型号"
- ✓ "适用于 + 设备型号"
- ✗ 直接搜设备型号（系统会以为你在找整机）

10.3 批量询价提效

- 列名标准化（用"需求品名/品牌/型号/数量"）
- 一次最多 200 行，超过分批
- 使用模板可避免列名识别失败

10.4 提升推荐质量

- 多用 ▲赞/▼踩 给搜索结果打标
- 上传采购历史一次性建档
- 在对话中明确说出偏好品牌 ("我们公司一般用施耐德")

11. 常见问题

Q1: 邀请码忘了怎么办?

向管理员索取或在群内询问。

Q2: 注册时提示"邀请码错误"?

确认邀请码大小写完全一致。当前邀请码为 `Fultek-AI-2026` (区分大小写)。

Q3: 登录时提示"该手机号未注册"?

请先用邀请码注册。

Q4: 在另一台设备登录后, 对话历史能同步吗?

完全同步。对话历史、采购偏好、产品反馈、记忆系统都存于服务端, 绑定到你的手机号。换设备登录后所有历史会话自动出现, 包括历史搜索结果、竞品报价、上传过的图片。

每个账户最多保留 **200 条** 历史会话, 超过会自动清理最旧的。

Q5: 搜不到我要的产品怎么办?

1. 换关键词 (用产品的标准名而非俗称)
2. 提供更多线索 (标准号、设备型号、应用场景)
3. 系统提示"无完全匹配"时会自动给替代品参考

Q6: 批量询价上传后没有匹配结果?

- 检查列名是否正确
- 检查产品名是否过于宽泛 (如只写"螺丝", 建议加规格)
- 单元格里不要有不可见字符

Q7: 为什么有时回复速度慢?

精确查询通常 3-5 秒, 复杂的引导式追问可能 8-15 秒。如果超过 30 秒, 请刷新页面重试。

Q8: 网络参考价不准/比库内贵很多怎么办?

网络参考价取自公开市场, 企业批量采购通常有协议价。库内为合作渠道实际价格, 请以库内为准, 网络价仅作参考。

Q9: 我能删除自己的记忆吗?

目前需联系管理员协助删除 (后续会开放用户自助删除入口)。

Q10: 数据安全吗?

- 所有用户数据隔离存储, 不同账户互不可见
- 手机号仅用于身份识别, 不用于其他用途

- 对话记录仅供本账户调取上下文

Q11: 比价没有结果 / 一直在"等待扩展领取任务"?

1. 确认已**安装并绑定** Chrome 比价插件（见 5.2 / 5.3），且插件在线（浏览器开着）
2. 确认已在**京东工业品 / 震坤行完成登录**；京东搜索页通常要求登录
3. 若插件提示安全验证，先在插件里打开京东完成验证，再回到比价卡片重试

Q12: 换了电脑 / 重装浏览器后比价用不了?

插件绑定是按浏览器保存的（`extToken` 存在本机），换设备或重装浏览器需要**重新安装并重新生成配对码绑定**一次。Web 端的账号、历史、偏好仍然同步，只有插件需要重绑。

联系与反馈

- 产品反馈 / 功能建议：联系管理员
- 数据问题 / SKU 错误：在对应商品上点 **▼踩** 并备注

版本：v1.1 · 文档更新日期：2026-06-08